

프로젝트 명세서

웹 애플리케이션 프로젝트 (Python)

"서울·경기 지역문화 추천 서비스"

10 회차

1. 프로젝트 개요

PJT 명	서울·경기 지역문화 추천 서비스 (CultureRoute)
단계	10 PJT
진행일자	2026.05.29
예상 구현 시간	필수기능 6H / 심화기능 2H
개발 언어	Python 3.11 / JavaScript
프레임워크	Django 5.2 / Bootstrap 5.3 / Axios

2. 목표

- AJAX 와 JSON 에 대하여 이해할 수 있다.
- 비동기 통신을 이용하여 데이터를 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있는 애플리케이션을 제작할 수 있다.
- Many to one relationship(N:1)에 대하여 이해한다.
- Many to many relationship(N:M)에 대하여 이해한다.
- Kakao Map API 를 활용하여 위치 기반 문화 장소 검색 기능을 구현할 수 있다.
- 외부 API(한국관광공사, OpenWeatherMap, Kakao)를 문서 기반으로 분석·활용할 수 있다.

3. 요구사항

■ 요구사항 예시 (참고용)

아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항

번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F100 1	기능 구현	유저 팔로우	특정 사용자를 '팔로우'할 수 있는 기능 구현. AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을 구성	필수
F100 2	기능 구현	리뷰 좋아요	사용자가 작성한 리뷰를 '좋아요'할 수 있는 기능 구현. AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을 구성	필수
F100 3	기능 구현	댓글 작성 및 삭제	리뷰에 댓글을 작성하고, 자신이 작성한 댓글을 삭제할 수 있는 기능 구현. AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을 구성	필수
F100 4	기능 구현	장소 테마 필터링	특정 UI 와의 상호작용에 따라 출력되는 문화 장소 데이터가 변경되는 기능 구현. AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을 구성	필수
F100 5	지도 기능	Kakao 지도 표시	Kakao Map API 를 활용하여 문화 장소 위치를 지도에 마커로 표시하고, 마커 클릭 시 인포윈도우를 출력	필수

번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1006	기능 구현	날씨 기반 추천	OpenWeatherMap API 로 현재 날씨를 조회하고, 실내/외·동적/정적 장소를 필터링하여 추천. AJAX 로 새로고침 없이 화면 갱신	필수
F1011	AI 활용	장소 AI 추천	GMS API 를 활용하여 사용자의 선호 테마·날씨·동선을 기반으로 문화 장소를 추천하는 알고리즘 구현	심화
F1012	지도 기능	동선 경로 표시	Kakao Mobility API 를 활용하여 선택한 장소들 간의 이동 경로를 지도 위에 Polyline 으로 시각화	심화

비기능적 요구사항

번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF1001	프로젝트 관리	Git 활용	개발자 간 작업 충돌이 일어나지 않게끔 Git 을 활용하여 프로젝트 관리	필수
NF1002	보안	API Key 관리	.env 파일에 Key 를 저장하고, .gitignore 를 통해 외부 공개를 차단	필수
NF1003	성능	동시 사용자	최대 30 명의 사용자가 동시에 안정적으로 서비스를 이용할 수 있어야 함	필수
NF1004	성능	응답 속도	모든 API 응답은 3 초 이내에 완료되어야 함	필수
NF1005	인프라	날씨 캐싱	OpenWeatherMap API 응답은 Redis 에 30 분간 캐싱하여 외부 API 호출 최소화	필수
NF1006	문서화	README 작성	구현 기능 설명, 학습 내용, 어려웠던 점, 느낀 점을 상세히 기록	필수

4. URL 구조

culture 앱 URL

URL 패턴	역할
/api/places/	전체 문화 장소 목록 조회
/api/places/<place_pk>/	단일 문화 장소 상세 조회
/api/places/filter/	시대·카테고리·지역 필터링 조회
/api/places/weather/	날씨 기반 장소 추천
/api/places/<place_pk>/reviews/	리뷰 목록 조회 및 작성
/api/places/<place_pk>/reviews/<review_pk>/	리뷰 상세·수정·삭제
/api/routes/	동선 코스 목록 조회 및 생성
/api/routes/<route_pk>/like/	코스 좋아요
/api/bookmarks/	북마크 목록 조회 및 추가

accounts 앱 URL

URL 패턴	역할
/accounts/signup/	회원가입 페이지 & 단일 회원 데이터 생성
/accounts/login/	로그인 페이지 & 세션 데이터 생성 및 저장
/accounts/logout/	세션 데이터 삭제 (로그아웃)
/accounts/profile/<username>/	사용자 상세 조회 페이지
/accounts/<user_pk>/follow/	사용자 팔로우 기능

5. 외부 API 연동

API	용도	엔드포인트
한국관광공사 TourAPI	문화 장소 데이터 수집	https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2/
OpenWeatherMap	실시간 날씨 조회	https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather
Kakao Maps JS SDK	지도 표시·마커	//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js
Kakao Mobility	동선 경로 안내 (심화)	https://apis-navi.kakaomobility.com/v1/directions
GMS LLM API	AI 장소 추천 (심화)	https://gms.ssafy.io/gmsapi/api.openai.com/v1/chat/completions

6. 프로젝트 관리 (NF1001)

Branch 전략

- main — 최종 배포 브랜치
- develop — 통합 개발 브랜치
- feature/기능명 — 기능별 개발 브랜치

Commit 메시지 규칙

- feat: 새로운 기능 추가
- fix: 버그 수정
- docs: 문서 수정
- style: 코드 포매팅
- refactor: 코드 리팩토링

.gitignore 필수 항목

- .env / __pycache__ / *.pyc / db.sqlite3 / venv/

7. 프로젝트 결과

제출 기한은 진행일 18 시까지이므로 제출 기한을 지킬 수 있도록 합니다. 제출은 GitLab 을 통해서 진행합니다.

항목	내용
프로젝트명	10-pjt
제출 기한	진행일 18:00
제출 방법	GitLab Push → 나머지 팀원 Fork 후 제출
강사님 설정	각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정

산출물과 제출

- 단계별로 구현 과정 중 학습한 내용, 어려웠던 부분, 새로 배운 것들 및 느낀 점을 상세히 기록한 README.md
- 완성된 각 기능별 소스코드 및 실행 화면 캡처본
- 프로젝트 이름은 10-pjt 로 지정, 각자 제출
 - ◆ 한 명의 GitLab 계정에 Git 저장소 Push 및 작업
 - ◆ 나머지 인원은 제출 시 해당 저장소를 Fork 하여 제출
- 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정